Análisis de Actuadores y Arquitectura de Control para Estabilización de Cámara

Equipo de Misión CanSat 2027

October 31, 2026

1 Restricciones Físicas y de Control

Para seleccionar el actuador, debemos cruzar los datos de ambos documentos base:

1. **Restricciones Espaciales y de Masa (Guía CanSat 2027):**
   - El satélite tipo PocketQube debe caber en un perfil transversal interno máximo de **58 x 59 mm** y una longitud máxima de **128 mm** (Appendix G).
   - La masa total del CanSat (contenedor + satélite + paracaídas) debe estar entre **800 y 1000 gramos** (Requisito M9).
   - La energía proviene de celdas cilíndricas metálicas como las **18650** o CR123 (Requisito E2), lo que limita el voltaje nativo a unos 3.7 V$-$4.2 V (por celda) o 7.4 V$-$8.4 V en serie.
2. **Restricciones del Sistema de Control (Documento de Sensores de Rumbo):**
   - **Observabilidad (3 de 6):** Como señala el documento, "con un servo de hobby sin acceso a su potenciómetro, θ_g no se observa: la cámara queda en lazo abierto". Necesitamos medir θ_g obligatoriamente.
   - **Dinámica del Modelo:** La planta de la cámara se modeló como $\frac{\Theta_g(s)}{U(s)} = \frac{K_c}{s(\tau_c s+1)}$. El actuador debe permitir controlar el voltaje de armadura u de manera directa o predecible a **100 Hz** ($T = 0.01$ s).
   - **Interferencia Magnética:** El magnetómetro LIS3MDL está en un brazo de 220 mm para evadir la interferencia ($1/r^3$), pero introducir imanes fuertes (como los de ciertos encoders) dentro del chasis sigue siendo un riesgo de error paramétrico ($\Delta\psi_{\text{hierro}}$).

2 Comparativa de Arquitecturas: Motor DC + Encoder vs. Servo con Feedback

Existen dos vías principales para resolver el control geométrico $\psi_c = \psi_b + \theta_g$:

2.1 Arquitectura A: Servomotor de Hobby con Feedback Analógico

El actuador trae su propio motor, engranajes y un controlador PID interno. Modificado para sacar un cuarto cable que lee el voltaje del potenciómetro interno (θ_g).

- **Ventajas:**
  - **Simplicidad de Hardware:** No requiere puente H (ej. TB6612FNG). Se conecta directo a un pin PWM y un pin ADC del microcontrolador.

- **Empaquetado:** Motor y reductora en una sola caja probada.

- **Desventajas:**

  - **Conflicto de Controladores:** El modelo de Mínimos Cuadrados Recursivos (RLS) y el diseño RST del documento asumen que tu señal u es el *voltaje* del motor. Al usar un servo, tu señal es una *referencia de posición*, y el PID oculto del servo decide el voltaje. Esto invalida el modelo matemático $\frac{K_c}{s(\tau_c s+1)}$.
  - **Zumbido y Zona Muerta:** Los servos analógicos tienden a vibrar o tener una "deadband" (zona muerta) de $1°$ a $2°$, lo que agota el $10\% - 20\%$ de tu presupuesto de error de $\pm 10°$ inmediatamente.

2.2 Arquitectura B: Motor DC Micro + Encoder (Recomendada)

Un motor DC básico con una reductora y un sensor montado en el eje trasero. El microcontrolador ejecuta el lazo RST a 100 Hz enviando PWM al puente H.

- **Ventajas:**

  - **Coherencia Matemática:** Encaja perfectamente con la teoría del curso de Control Adaptativo del documento de sensores. Eres dueño absoluto del voltaje u y puedes aplicar el "Diseño B" para no cancelar el cero de muestreo ($z_0 \approx -1$) y evitar que el motor zumbe violentamente.
  - **Tamaño:** Un micro motor N20 mide aprox. $10 \times 12 \times 26$ mm, encajando sobradamente en la restricción transversal de 58×59 mm.

- **Desventajas:**

  - **Hardware adicional:** Exige añadir un circuito driver para motores y pines de interrupción por hardware para leer el encoder a alta velocidad.
  - **Calibración:** Debes estimar los parámetros electromecánicos K_c y τ_c en banco de pruebas antes de volar.

3 Catálogo de Componentes Evaluados

3.1 Opciones de Servomotores (Arquitectura A)

1. Analog Feedback Servo (Estándar) / Servocomando analógico a feedback

- **Ventajas:** Soluciona el problema de inobservabilidad entregando θ_g como voltaje analógico.

- **Desventajas:** Suelen ser de tamaño "Micro" (tipo SG90), que aunque caben en el PocketQube, sus engranajes de plástico pueden romperse bajo las sacudidas de 30G del "Drop Test" (Requisito M8 de la guía).

- **Veredicto:** Funcionales, pero subóptimos por la discrepancia con el modelo de control RST.

2. Analogic Servo Low Profile Sx-131

- **Ventajas:** Su perfil bajo ahorra valiosos milímetros en la longitud máxima de 128 mm (eje Z), dejando espacio para los paracaídas, el contenedor y la cámara.

- **Desventajas:** Opera a 6V fijos y es más pesado (metal).

3. Micro Servo Motor (360 Deg / Continuous Rotation)

- **Ventajas:** Si el PocketQube gira sin parar bajo el paracaídas (una preocupación constante en el documento de control), este servo no tiene un límite mecánico que rompa cables.

- **Desventajas:** Los servos 360 pierden el potenciómetro interno absoluto; no puedes medir θ_g a menos que añadas un encoder externo, lo cual derrota el propósito de usar un servo compacto.

4. Servo Micro Sin Escobillas De Alto Par (Brushless)

- **Ventajas:** Inmune al desgaste de escobillas, fuerza de retención masiva.

- **Desventajas:** Exige 8.4V. Usar dos celdas 18650 en serie suma aprox. $90 - 100$ gramos, consumiendo el 10% del peso total permitido (1000g). Es exagerado (overkill) para mover solo una lente de cámara.

3.2 Opciones de Motores y Encoders (Arquitectura B)

1. Micromotor N20 Motorreductor Pololu 10:1 HPCB

- **Ventajas:** Su tamaño es ideal (sección 10×12 mm). Con una reductora baja (10:1 o 30:1), alcanza velocidades altas para contrarrestar los rápidos tirones del paracaídas, manteniendo inercia baja. Opera perfectamente con una celda 18650 (3.7V) usando un convertidor Boost, o con dos celdas en serie.

- **Desventajas:** Las escobillas de carbón generan ruido eléctrico leve.

- **Veredicto: Opción ideal para la planta mecánica.**

2. Motorreductor DC JGB37-545 12V

- **Ventajas:** Torque inmenso.

- **Desventajas:** Con 37 mm de diámetro, bloquea más de la mitad del perfil del satélite (58×59 mm), impidiendo colocar los paneles solares (PQ7) o el mecanismo del brazo (PQ10). Totalmente descartado.

3. Magnetic Encoder Pair Kit for Micro Metal Gearmotors

- **Ventajas:** Integración perfecta con el motor N20, compacto. Entrega 12 conteos por revolución en el eje del motor, que la reductora de 10:1 convierte en 120 conteos por revolución de la cámara (3° de resolución mecánica).

- **Desventajas:** Genera un campo magnético pulsante (hierro duro variable). Aunque el magnetómetro LIS3MDL está en un brazo a 220 mm (Requisito PQ10), el documento prueba que 3.7 mG de perturbación en Virginia causan errores graves de rumbo. Introducir imanes rotatorios cerca de la electrónica no es recomendable.

4. Optical Encoder Pair Kit for Micro Metal Gearmotors (Altamente Recomendado)

- **Ventajas:** Funciona con discos perforados y fototransistores infrarrojos. **No usa imanes.** Esto blinda la señal magnética de la Tierra ($F = 50.2\ \mu$T en Virginia), asegurando que los $\pm 10°$ dependan de tu control y no de lecturas corruptas de tu propio actuador.

- **Desventajas:** Vulnerable a polvo (aunque dentro del PocketQube esto es marginal).

4 Síntesis y Recomendación para la Misión

Se recomienda abandonar el enfoque de servos comerciales y adoptar la **Arquitectura B**, emparejando el **Micromotor N20 Motorreductor Pololu** con el **Optical Encoder Kit**.

1. **Razón Matemática:** Permite utilizar el estimador RLS y el diseño RST sin interferencias de PIDs ocultos. Podrás decidir por software no cancelar el cero en -0.997 del muestreo a 100 Hz, estabilizando el voltaje en un vuelo dinámico y evitando zumbidos.
2. **Razón Física:** El encoder óptico no perturbará al delicado filtro complementario que fusiona el LIS3MDL y el BNO055.
3. **Razón Espacial:** El conjunto N20 + Encoder óptico encaja sin problemas dentro de la estructura de $58 \times 59 \times 128$ mm y tiene un impacto en masa muy inferior a los 1000g máximos de la misión.